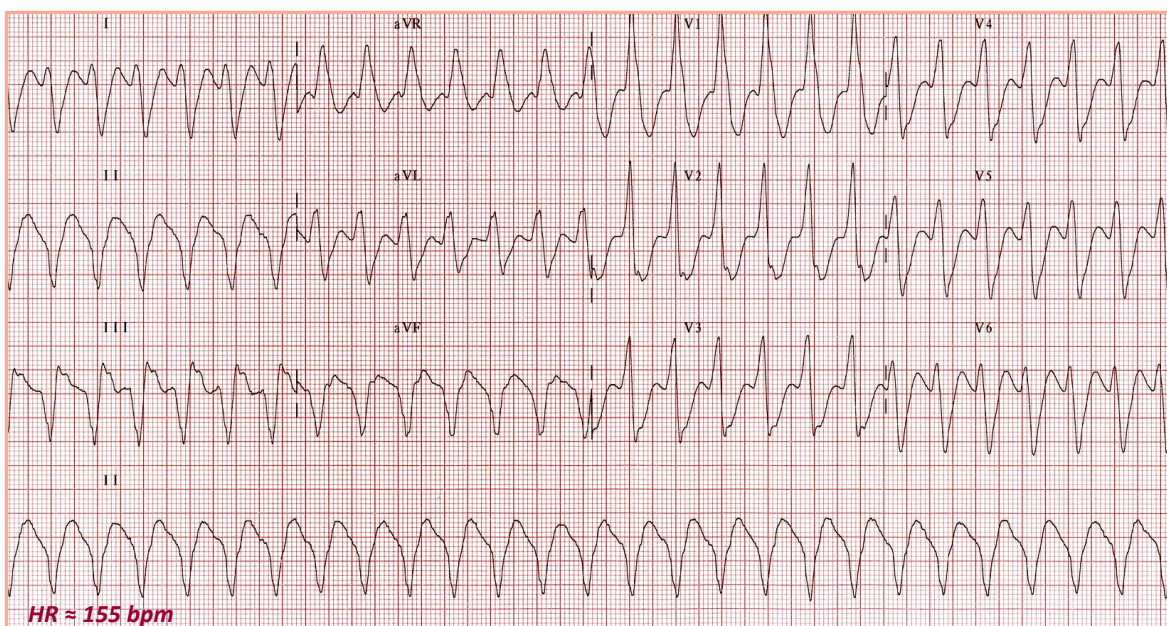
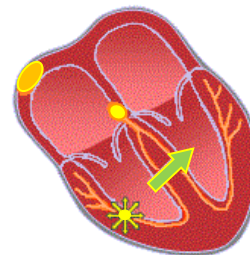
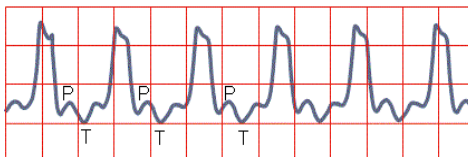


Κοιλιακή Ταχυκαρδία (KT) – Ventricular Tachycardia (VT)

- Ως Κοιλιακή Ταχυκαρδία (KT/VT) ορίζεται η παρουσία 3 ή περισσότερων συνεχόμενων συστολών με εύρος QRS > 120 msec, φυόμενες από έκτοπη κοιλιακή εστία περιφερικά του διχασμού του δεματίου του His, με ρυθμό HR > 100 παλμών/λεπτό (bpm).
- Συχνότερες αιτίες εμφάνισης KT/VT αποτελούν η ισχαιμική καρδιοπάθεια και το OEM. Παρόλα αυτά, μπορεί να εμφανιστεί και σε ασθενείς με: υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, τοξικότητα από φάρμακα (διγοξίνη, αντιαρρυθμικά, κ.ά., βλ. σελ. 137 - TdP), καταστάσεις υπερ- ή υποκαλιαιμίας, χρήση κοκαΐνης, σαρκοειδωση, αμυλοειδωση, αιμοχρωμάτωση, ΣΕΛ, νόσο Chagas, καθετηριασμό καρδιάς, σύνδρομο long QT ή σπανίως short QT, κ.ά.
- Το ΗΚΓ στην VT παρουσιάζει:
 1. Ρυθμό 140-200 bpm.
 2. Ευρύ σύμπλεγμα QRS.
 3. Σταθερό άξονα QRS.
 4. Το QRS είναι θετικό στην aVR, αρνητικό στην I και την aVF.
 5. Τα κύματα P είναι ανεξάρτητα των QRS.
 6. Σταθερό ρυθμό, αν και μπορεί να υπάρξει κάποια μεταβλητότητα.
 7. Είναι δυνατόν να υπάρχουν συστολές εκ συλλήψεως.



- Ο ασθενής μπορεί να εμφανίζεται σε εγρήγορση, αλλά με έντονη δυσφορία. Μπορεί να παρουσιάζει σημεία ή συμπτώματα υποάρδευσης (δύσπνοια, στηθάγχη, ζάλη, λιποθυμία, σύγχυση, εστιακά νευρολογικά σημεία, ψυχρά άκρα, μαλακό σφυγμό) και εικόνα shock.
- Η ταχεία και εμμένουσα VT συνεπάγεται γενικευμένη και βαριά ιστική υποάρδευση, με τελική και μοιραία συνέπεια της ακατάλληλης πλέον καρδιακής παροχής την άσφυγη κοιλιακή ταχυκαρδία (pVT), την απώλεια συνείδησης και τον αιφνίδιο θάνατο, εάν δεν υπάρξει έγκαιρη και ειδική αντιμετώπιση. Ο κίνδυνος αιφνίδιου θανάτου καθορίζεται κυρίως από το υποκείμενο καρδιακό νόσημα, καθώς και από τη βαρύτητα αυτού και δευτερευόντως από τη συχνότητα και την ταξινόμηση της κοιλιακής ταχυκαρδίας.
- Ασυμπτωματικά επεισόδια κοιλιακής ταχυκαρδίας (< 7 συστολές), επαγόμενης από τη σωματική προσπάθεια, έχουν αναφερθεί στο 4% φαινομενικά υγείων ατόμων > 65 ετών. Έτσι, μελέτες δείχνουν ότι η μη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία που εμφανίζεται με τη σωματική προσπάθεια, δεν συσχετίζεται απαραίτητως με στηθάγχη, OEM, λιποθυμία, συγκοπτικό επεισόδιο ή καρδιακό θάνατο, σε φαινομενικά υγιή ηλικιωμένα άτομα.

Θεραπευτική παρέμβαση

1. Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια χορηγούμε οξυγόνο (O₂ στα 6-10 lt/min) με προσωπίδα Venturi, τοποθετούμε ευρεία 3-way φλεβική γραμμή και προσπαθούμε να εντοπίσουμε ή/και να ανατάξουμε, ταυτοχρόνως, όλα τα πιθανά γενεσιουργά αίτια της ταχυαρρυθμίας (π.χ. τοξικός δακτυλιδισμός, τοξικότητα από τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, κοκαΐνη κ.ά.).
2. Η άσφυγμη ΚΤ (pVT) είναι μια απειλητική για τη ζωή αρρυθμία, που απαιτεί ασύγχρονη απινίδωση, με αρχική ενέργεια 200 Joules και άμεση εφαρμογή του πρωτοκόλλου ALS.
3. Ασθενείς, που δεν είναι μεν άσφυγμοι, αλλά εμφανίζουν έντονα συμπτώματα ή σοβαρή αιμοδυναμική αστάθεια, απαιτούν συγχρονισμένη καρδιοανάταξη, αρχικά με 120-150 J και εν συνεχεία με κλιμακούμενη ανά 50 J ενέργεια, μέχρι να αναταχθεί η αρρυθμία.

Πριν από την διενέργεια καρδιοανάταξης μεριμνούμε για την ήπια καταστολή του ασθενούς, με χορήγηση Λοραζεπάμης (1-2 mg Tavor, iv) ή Διαζεπάμης (10-20 mg Stedon, iv), καθώς και για αναλγησία με χορήγηση Μορφίνης (2-4 mg, iv). Εναλλακτικά, αντί της Λοραζεπάμης ή της Διαζεπάμης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Μιδαζολάμη (Dormicum, iv), χορηγώντας αρχικώς ½ amp. των 5 mg / 5 ml και στη συνέχεια με δόσεις τιτλοποίησης 1 mg, μέχρι συνολική δόση Μιδαζολάμης 3,5-7 mg, για άτομα ηλικίας < 60 ετών χωρίς σοβαρές συννοσηρότητες.

4. Σε αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς με φυσιολογική καρδιακή λειτουργία επιχειρείται **φαρμακευτική ανάταξη** με **Προκαϊναμίδη**. Έτσι, δύναται να χορηγηθούν ενδοφλεβίως 100 mg Προκαϊναμίδης κάθε 5-10 λεπτά (από την amp. Pronestyl 100 mg/ml των 10 ml, αναρροφούμε 1 ml μαζί με 10 ml N/S και το μίγμα χορηγείται αργά εντός 1-2 λεπτών). Επαναλαμβάνουμε τη δόση της Προκαϊναμίδης, ανά 5-10 λεπτά, μέχρι ανατάξεως της ταχυαρρυθμίας ή μέχρι να ληφθεί συνολικά 1 gr Pronestyl, δηλαδή 1 amp. των 10 ml. Επιγραμματικά, χορηγούμε Προκαϊναμίδη 10-15 mg/kg ΒΣ, εντός περίπου 20 λεπτών.
5. Σε αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς, με επηρεασμένη όμως την καρδιακή λειτουργία, επιχειρείται **φαρμακευτική ανάταξη** με **Αμιωδαρόνη** (διαλύουμε 2 amp. Angoron των 150 mg, εντός 250 ml D₅W και χορηγούμε το ήμισυ του διαλύματος εντός 7-10 λεπτών).
6. Εναλλακτικά, μπορεί να χορηγηθεί ενδοφλεβίως **Λιδοκαΐνη** (60-100 mg Lidocaine 2%, δηλαδή εγχέουμε μίγμα 3-5 ml Lidocaine με 10 ml NaCl 0,9%, εντός 60-120 sec). Εάν απαιτείται και 2^η iv-bolus δόση, τότε χορηγείται μετά την παρέλευση 5-10 λεπτών. Η χορήγηση Λιδοκαΐνης, μπορεί να επαναληφθεί έως τη μέγιστη δόση των 3 mg/kg ΒΣ.

Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ Λιδοκαΐνη εφόσον έχουμε ήδη χορηγήσει Αμιωδαρόνη!

Δεν απαιτείται μακροχρόνια προφυλακτική αγωγή για την κοιλιακή ταχυκαρδία που προκλήθηκε από ένα οξύ συμβάν (OEM, τοξικός δακτυλιδισμός, ηλεκτρολυτική διαταραχή, τοξίκωση), διότι η αρρυθμία αυτή σπανίως υποτροπιάζει. Ωστόσο, επιθετική προφυλακτική αγωγή απαιτείται για την πρωτοπαθή εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία (χωρίς κάποιον εμφανή εκλυτικό παράγοντα), διότι η ταχυαρρυθμία αυτή υποτροπιάζει εντός έτους περίπου στο 35% των ασθενών και στις περιπτώσεις αυτές ο δείκτης θνητότητας είναι αυξημένος.

Η τοποθέτηση αυτόματου εμφυτεύσιμου απινιδωτή θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδος για τον τερματισμό των εμφανιζόμενων επεισοδίων ΚΤ – αφού έχει αποδείξει ότι μειώνει τη συνολική θνητότητα κατά 35-40% στους ασθενείς που έχουν κριθεί ως υψηλού κινδύνου – τόσο με αντιταχυκαρδιακή βηματοδότηση (90%) όσο και με απινίδωση (98%).

Κοιλιακή ταχυκαρδία του χώρου εξόδου της Δεξιάς Κοιλίας (RVOT tachycardia):

Πρόκειται για κλινική οντότητα η οποία συναντάται σε άτομα με φυσιολογική καρδιά, χωρίς οργανικό υπόστρωμα μυοκαρδιοπάθειας. Το ΗΚΓ παρουσιάζει μορφολογία αποκλεισμού του αριστερού σκέλους (LBBB) με θετικά QRS στις κατώτερες απαγωγές (II, III, aVF), ενώ συνήθως η εμφάνιση του R εντοπίζεται στη V4. Οι ταχυκαρδίες RVOT εμφανίζονται σε καταστάσεις άγχους, επί κατάχρησης καφεΐνης, κατά την έντονη άσκηση και ανατάσσονται με χορήγηση Αδενοσίνης ή Βεραπαμίλης. Θεωρούνται γενικά καλοήθεις, αλλά συχνά μπορεί να εμφανίσουν θορυβώδη συμπτώματα (αίσθημα παλμών, προσυγκοπή), καθώς και να μεταπέσουν σε κλινική μορφή ταχυμυοκαρδιοπάθειας με σοβαρή συστολική δυσλειτουργία. Θεραπεία εκλογής είναι οι β-blockers και η κατάλυση με ραδιοσυχνότητα η οποία εμφανίζει επιτυχία σε ποσοστό > 95%.